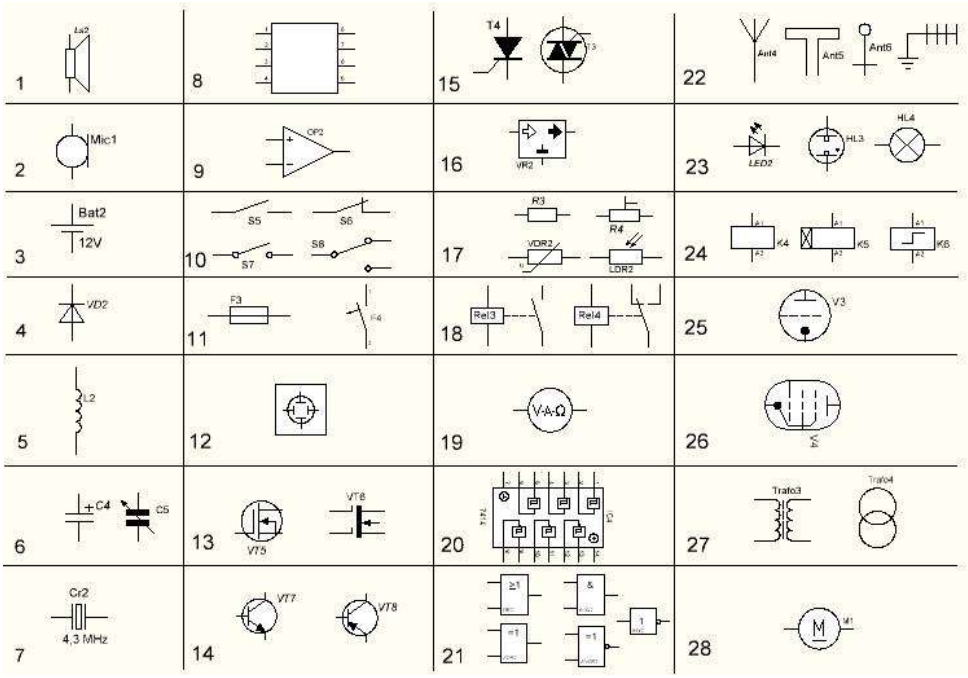
ИТМО

Методические указания к лабораторному практикуму в программе LTspice

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа «Исследование вольт-амперной характеристики полупроводникового диода» 3
Порядок выполнения работы 3
Содержание отчёта 5
Приложение 3.1 Исходные данные для выполнения лабораторной работы 6
Приложение 3.2 Пример отчета по лабораторной работе 7
Приложение 3.3 Защита отчета 15

Лабораторная работа «Исследование полупроводникового диода»

Цель работы – исследование вольтамперной характеристики полупроводникового диода, исследование работы однополупериодного выпрямителя.

План работы:

1 Построение прямой и обратной ветвей ВАХ диода. Определение по ВАХ диода статического и динамического сопротивлений диода.

2 Исследование работы однополупериодного выпрямителя.

Порядок выполнения работы:

1. В приложении «LTspice» собрать электрическую цепь, представленную на рисунке 3.а.

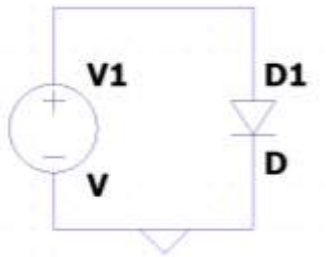
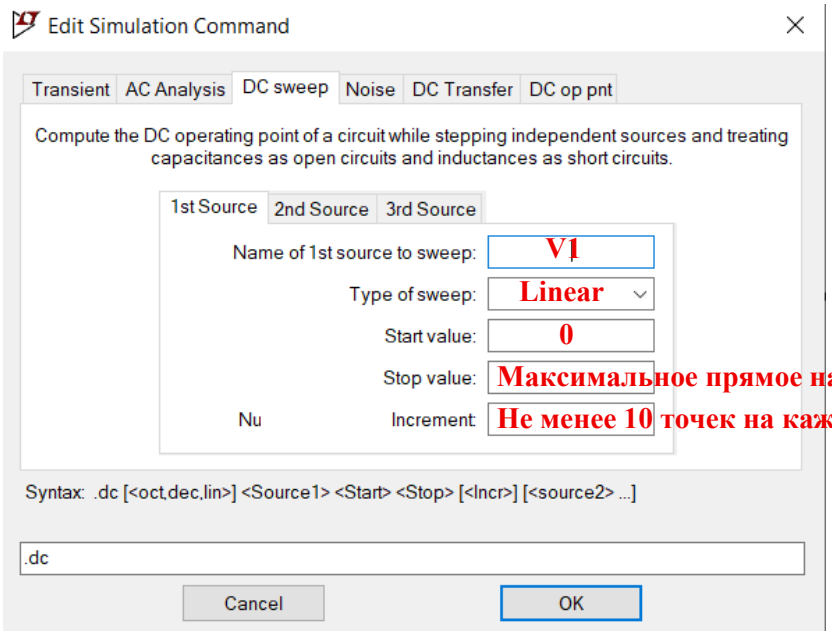


Рисунок 3.а - Схема для измерения прямой ветви ВАХ диода

Установить значения параметров элемента «**D1**» в соответствии с заданным преподавателем вариантом (см. *Приложение 3.1*). Техническое описание диода найти самостоятельно из открытых источников.

2. В настройках симуляции выберете режим DC sweep.

Необходимо указать название источника напряжения (**V1**), пределы измерений (пределы измерений рекомендуется выбрать таким образом, чтобы ток и напряжение находились в рабочем диапазоне), а также шаг изменения напряжения.



3. С помощью плоттера построить прямую ветвь ВАХ диода (в пределах допустимых значений прямых напряжений и токов диода).
4. Определите пороговое напряжение, начиная с которого полупроводниковый диод проводит ток.
5. С помощью плоттера построить зависимости статического и динамического сопротивлений.
6. Определите статическое и динамическое сопротивления диода при работе на максимальный средний выпрямленный ток (значение тока взять из технического описания диода).
7. В приложении «LTspice» собрать электрическую цепь, представленную на рисунке 3.б.

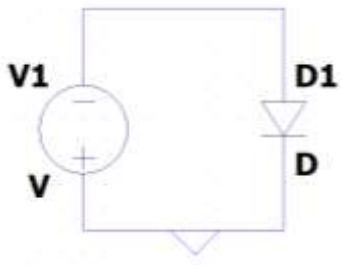


Рисунок 3.б - Схема для измерения обратной ветви ВАХ диода

8. С помощью плоттера построить обратную ветвь ВАХ диода.
9. В приложении «LTspice» собрать электрическую цепь однополупериодного выпрямителя, представленную на рисунке 3.в.

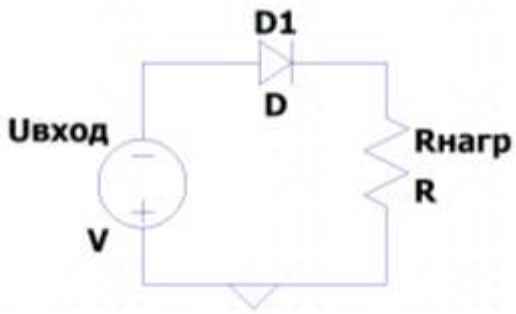


Рисунок 3.в – Схема исследования однополупериодного выпрямителя

Установить значения параметров элемента «**D1**» в соответствии с заданным преподавателем вариантом (см. *Приложение 3.1*). В качестве входного сигнала **Uвход** использовать гармонический сигнал амплитудой Um=5 В, частотой 50 Гц. В качестве сопротивления нагрузки использовать резистор **Rнагр** = 5 кОм.

10. С помощью плоттера выведите осциллограмму работы однополупериодного выпрямителя. Для снятия осциллограммы запустите симуляцию в режиме Transient. Установите время симуляции так, чтобы сигнал был удобен для наблюдения. Получите осциллограммы напряжений на входе (источник напряжения) и выходе (нагрузка) выпрямителя. На отдельный рисунок выведите осциллограмму напряжения на диоде.
11. По осциллограммам определите максимальное мгновенное значение напряжения на выходе выпрямителя (в нагрузке), средневыпрямленное значение напряжения на выходе выпрямителя, максимальное обратное напряжение на диоде.

Содержание отчёта (пример отчета см. в *Приложении 3.2*):

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Цели работы
4. Исходные данные для выполнения лабораторной работы. Техническое описание исследуемого диода.
5. Схемы экспериментов.
6. Осциллограммы.
7. Выводы по работе.

Приложение 3.1

Параметры элементов для выполнения лабораторной работы
"Исследование полупроводникового диода"

Вариант	**Диод**	**Вариант**	**Диод**	**Вариант**	**Диод**
301	1N4148	321	RFU01SM4S	341	UMN10N
302	GSD2004W-V	322	RF05VAM1S	342	1SS380VM
303	DAN223U	323	RF05VAM2S	343	BAS116HY
304	MURS320	324	RFU02VS6S	344	BAS16HY
305	MMSD4148	325	RFU02VS8S	345	BAV170HY
306	DAN217	326	RF04UA2D	346	BAV199HY
307	IMN10	327	1SS400SM	347	BAV199UM
308	EMN11	328	1SS355VM	348	BAV70HY
309	RN731V	329	DAN222WM	349	BAV99HY
310	RN771V	330	DAN202UM	350	BAW156HY
311	ES1D	331	RN142SM	351	BAW56HY
312	MMSD4148	332	RN779F	352	FMN1
313	MURS120	333	RR1VWM6S	353	1SS390SM
314	1N914	334	RFC02MM2S	354	UMN11N
315	RR1VWM4S	335	RF071MM2S	355	DAN235E
316	UMN1N	336	RF081MM2S	356	RF601BM2D
317	UMN20N	337	RF101LAM2S	357	RF1001NS2D
318	EMP11	338	DAN202K		
319	RN739F	339	DAP202K		
320	RN779D	340	DAN217UM		

Приложение 3.2

ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование полупроводникового диода

Группа ***P3300***

Вариант ***300***

Выполнил(а): ***Петрова Полина Петровна***

Дата сдачи отчета: **16.11.2026**

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цели работы 3

Исходные данные для выполнения лабораторной работы 3

Схема измерения ВАХ диода 3

Графики ВАХ диода 3

Графики измерения статического и динамического сопротивлений 4

Схема однополупериодного выпрямителя 4

Осциллограммы работы однополупериодного выпрямителя 5

Выводы по работе 5

Приложение – техническое описание диода MUR460 6

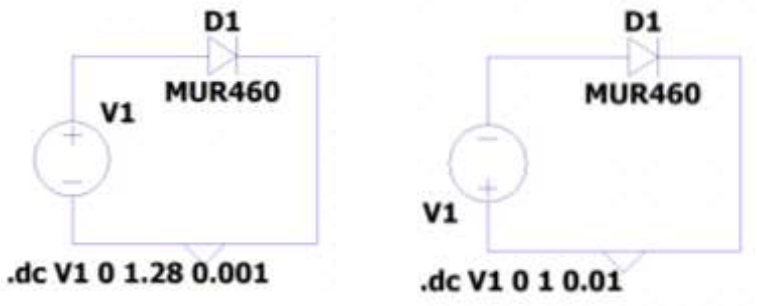
Цель работы: исследование вольтамперной характеристики полупроводникового диода, исследование работы однополупериодного выпрямителя.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

Вариант	Диод
300	MUR460

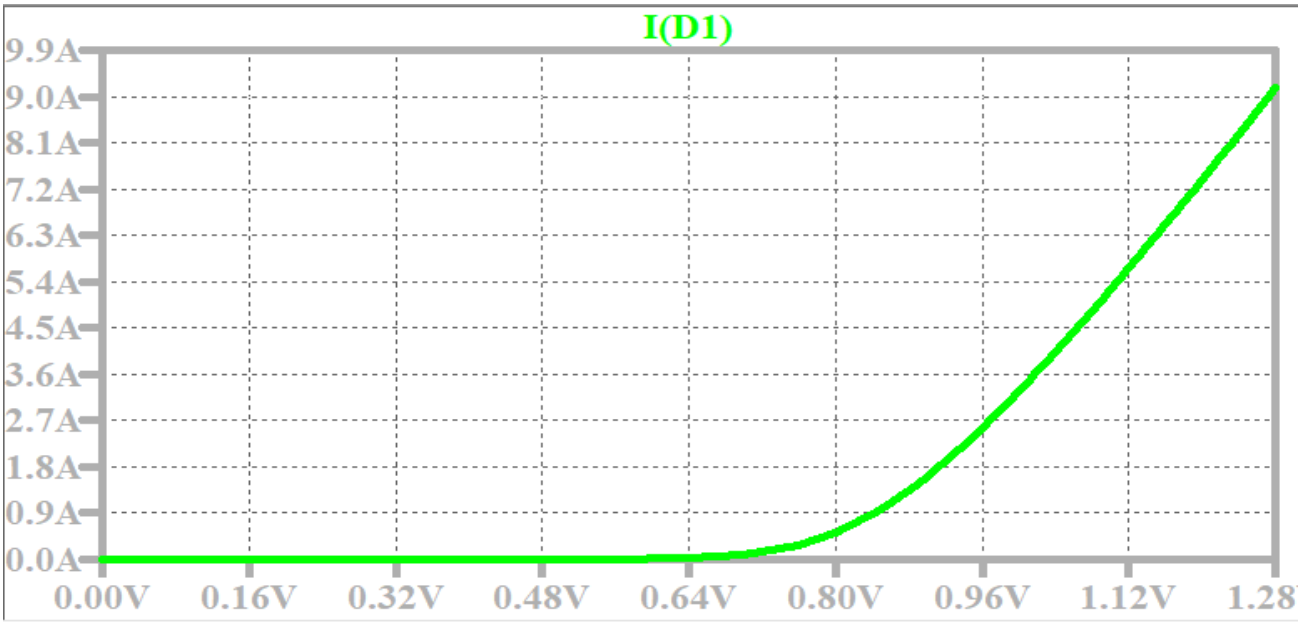
Техническое описание диода MUR460 (https://www.chipdip.ru/product/mur460-diod-600v-4a-do-201ad-do-27-yfw-9001185621?ysclid=mw8edd8dw2955028498) представлено в приложении к отчету.

Схемы для измерения прямой (слева) **и обратной** (справа) **ветвей ВАХ**



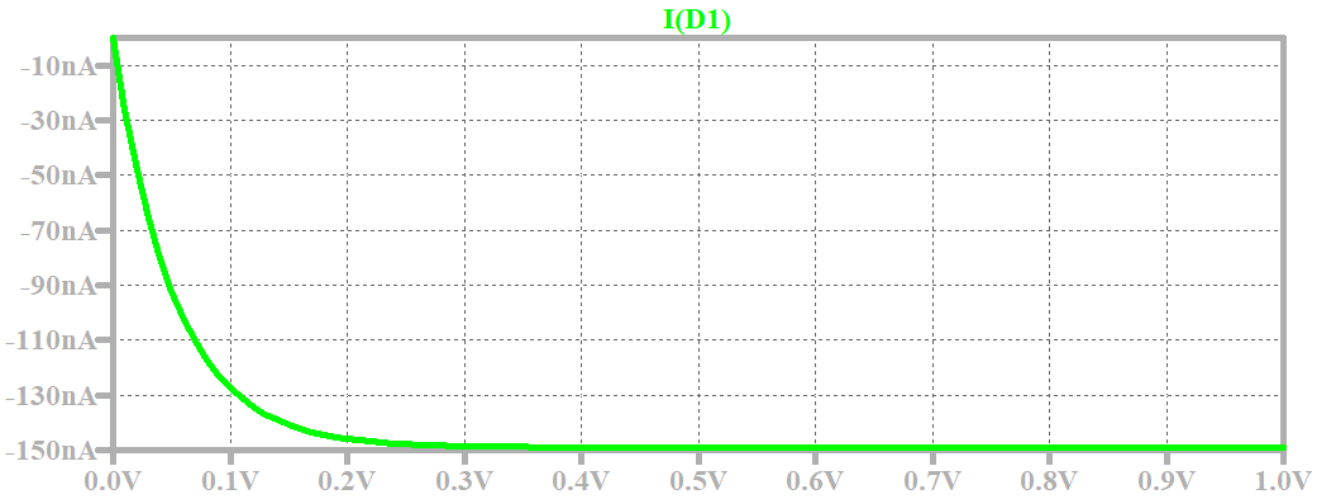
ВАХ диода

- прямая ветвь

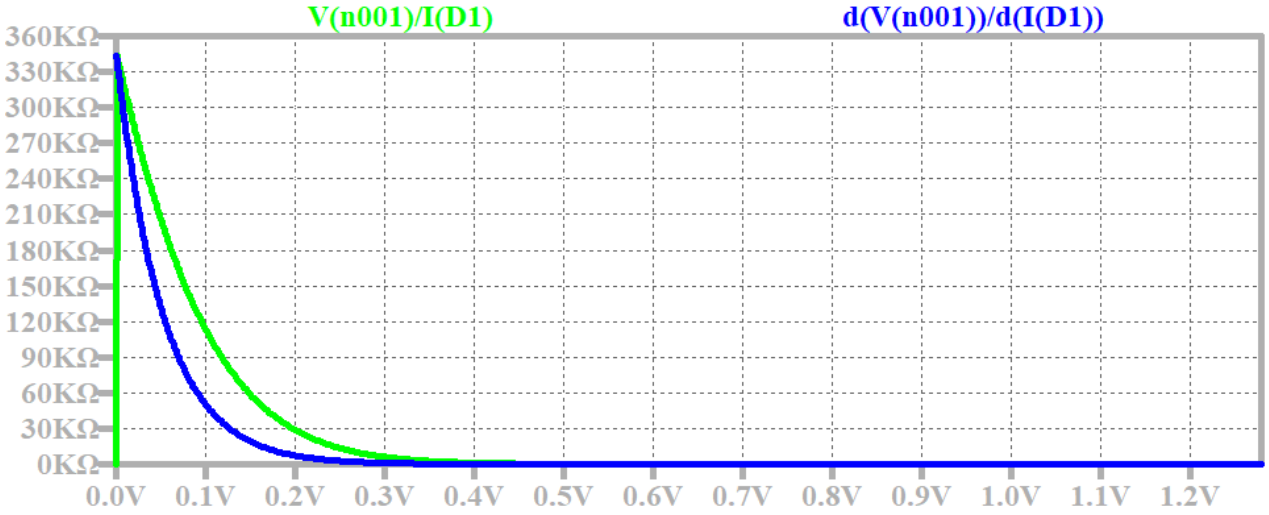


Как видно из графика **пороговое значение напряжения** соответствует…

- обратная ветвь

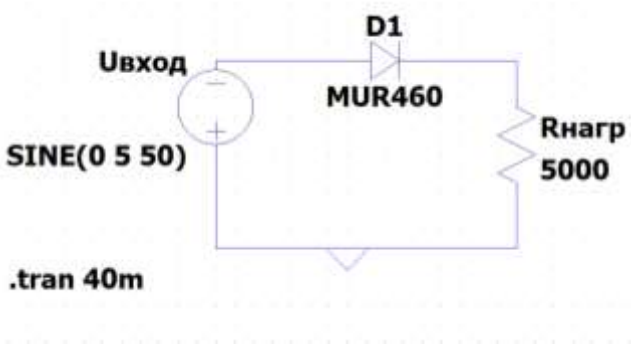


Графики изменения статического (зеленая кривая) **и динамического сопротивлений** (синяя кривая)



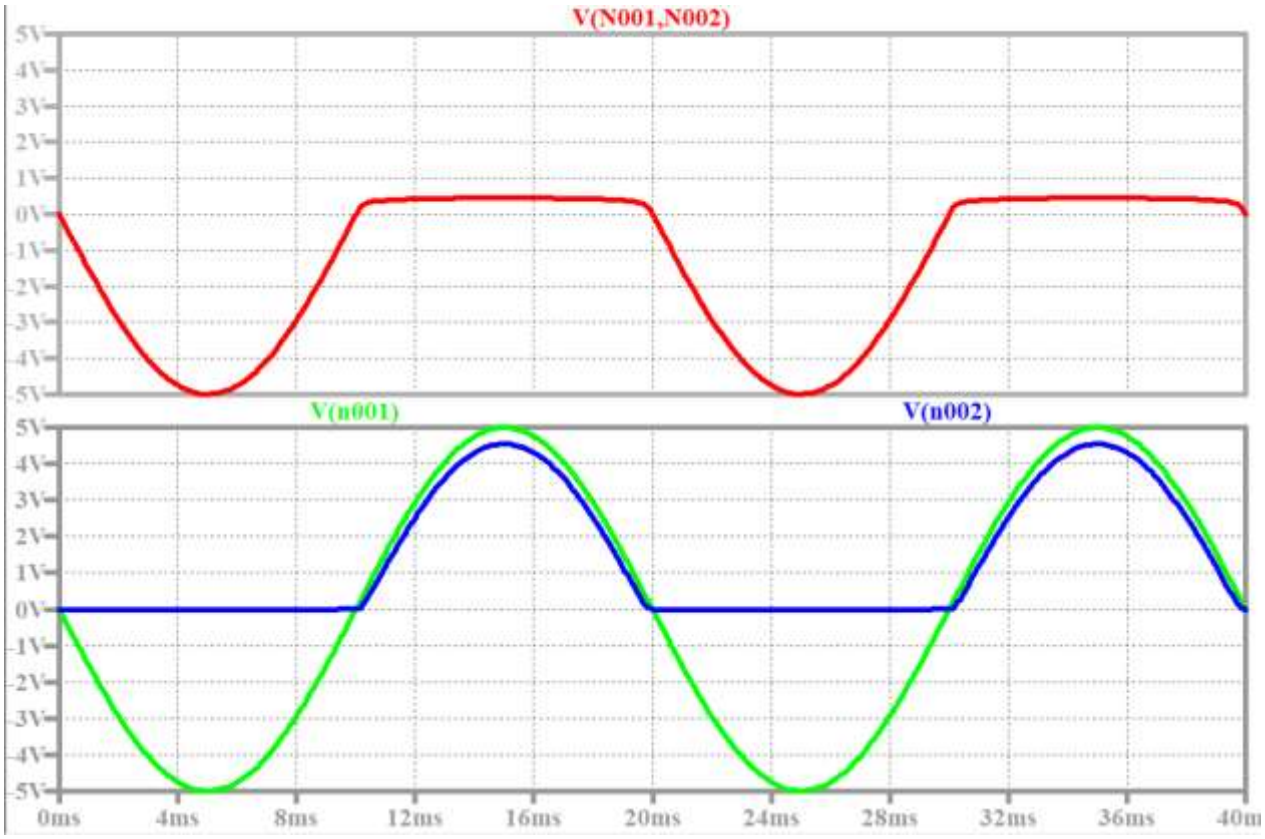
По графику наблюдаем изменение статического сопротивления…. и изменение динамического сопротивления….

Схема однополупериодного выпрямителя



Осциллограммы работы выпрямителя

Красная кривая – напряжение на диоде, синяя кривая – напряжение в нагрузке, зеленая кривая – напряжение источника питания



В результате измерений получено:

- максимальное мгновенное значение напряжения на выходе выпрямителя (в нагрузке) 4.5425805V, что соответствует…
- средневыпрямленное значение напряжения на выходе выпрямителя 2.2263V, что соответствует..
- максимальное обратное напряжение на диоде 5V, что соответствует…

ВЫВОДЫ по работе

******

Ultra Fast Rectifiers

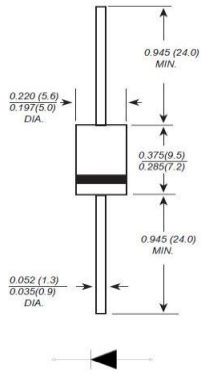
Reverse Voltage - 100 to 1000 V
Forward Current - 4 A

FEATURES

- For surface mounted applications
- Low profile package
- Open Junction chip
- Ideal for automated placement
- Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives

MECHANICAL DATA

- Case: DO-201AD/DO-27
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Approx. Weight: 0.98 g / 0.0345oz



Dimensions in inches and (millimeters)

DO-201AD/DO-27

Maximum Ratings and Electrical characteristics

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase half-wave 60 Hz, resistive or inductive load, for capacitive load current derate by 20 %.

Parameter	Symbols	MUR410	MUR420	MUR440	MUR460	MUR480	MUR4100	Units
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current at T_c = 100 °C	$IF_{(AV)}$	4.0						A
Peak Forward Surge Current 8.3 ms Single Half Sine Wave Superimposed on Rated Load	I_{FSM}	125.0						A
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 4.0A	V_F	1.0		1.28		1.85		V
Maximum DC Reverse Current T_a = 25 °C at Rated DC Blocking Voltage T_a=125 °C	I_R	5 500						μA
Maxinum reverse recovery time(Note 1)	Trr	45		50		75		nS
Typical Junction Capacitance(Note 2)	C_j	78.0						pF
Typical Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$	45.0						°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55 ~ +150						°C

（1）Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4 V D.C

（2）Reverse recovery time test condition: IF=0.5A IR=1.0A Irr=0.25A

Ratings And Characteristic Curves

FIG. 1- DERATING CURVE OUTPUT RECTIFIED CURRENT

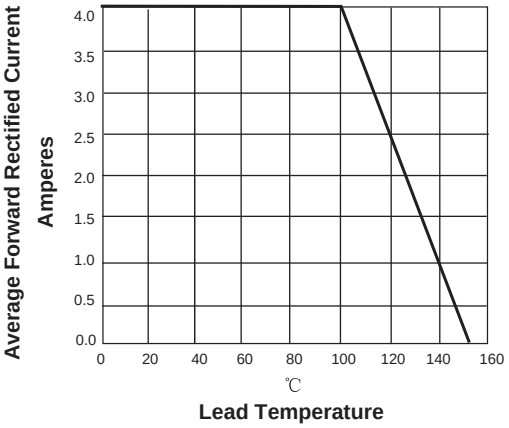


FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT PERLEG

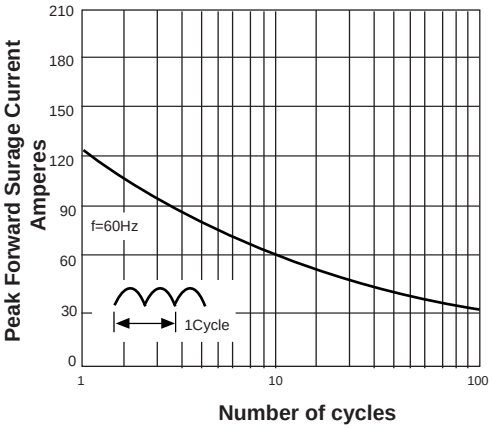


FIG. 3-TYPICAL FORWARD VOLTAGE CHARACTERISTICS

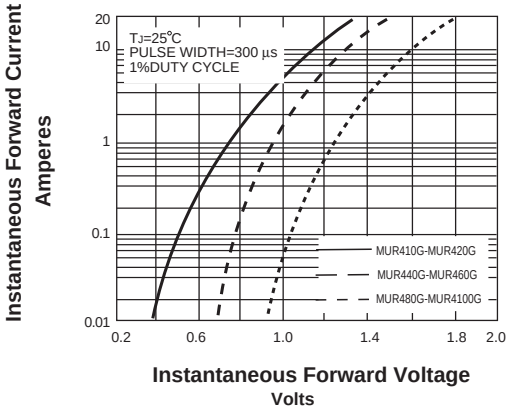
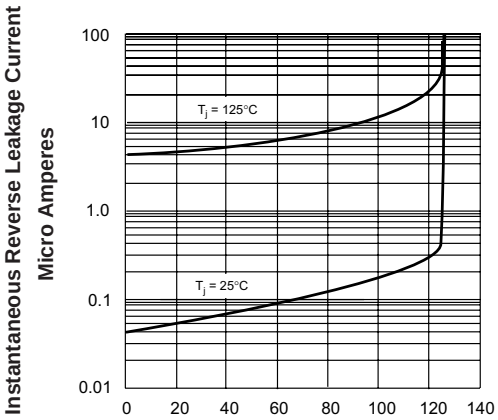
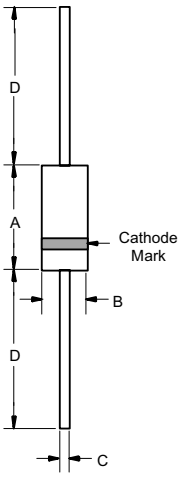


FIG. 4-TYPICAL REVERSE LEAKAGE CHARACTERISTICS



Package Outline DO-201AD(DO-27)



DIMENSIONS					
	INCHES		MM		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	NOTE
A	---	.370	---	9.50	
B	---	.250	---	6.40	
C	.048	.052	1.20	1.30	
D	1.000	---	25.40	---	

Summary of Packing Options

Package	Packing Description	Packing Quantity	Industry Standard
DO-201AD(DO-27)	BOX	250/1000/1250	EIA-481-1

Приложение 3.3

Защита отчета

К защите допускаются студенты, выполнившие лабораторную работу и представившие отчет по ней. Отчет предоставляется **за 1-2 дня ДО даты защиты** в электронном виде в **pdf-формате** на mvnikitina@itmo.ru.

Отчет не может быть принят и подлежит доработке и последующей защите в случае несоответствия всем требованиям к оформлению отчета по лабораторным работам (см. требования ниже).

Защита отчетов по лабораторным работам проходит в два этапа:

- в форме письменного тестирования (2-4 вопроса/задания): время выполнения заданий теста – 45-50 мин.; количество баллов за выполненные задания – от 6 до 7 при условии, что выполнено более половины заданий

- в форме устной беседы по отчету, вопросам/заданиям теста и модели в LTspace; количество баллов за устную защиту – от 3 до 5 при условии, что получено более половины правильных ответов на вопросы преподавателя.

Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам:

- отчет должен содержать титульный лист (пример в *Приложении 3.2*);
- отчет должен содержать все позиции, предусмотренные пунктом «Содержание отчета» (см. соответствующий раздел в методических указаниях к выполнению лабораторной работы);
- округление численных значений должно быть с точностью до тысячных долей;
- весь графический материал отчета должен быть выполнен с обязательной оцифровкой (масштабированием) и обозначением осей и измеряемых величин (при необходимости);
- отчеты могут быть оформлены как в рукописном формате, так и с использованием любого редактора;
- отчеты предоставляются в электронном виде (mvnikitina@itmo.ru) ТОЛЬКО в **pdf-формате**.